Sistemas de Control de Vehículos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

David Rodríguez Martínez

2026/2027

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Índice

- Sobre mí y mi laboratorio
- ¿Qué es el control de vehículos y por qué estudiarlo?
- Objetivos de la asignatura
- Contenido y organización de la asignatura
- Evaluación
- Introducción al vehículo como problema de control

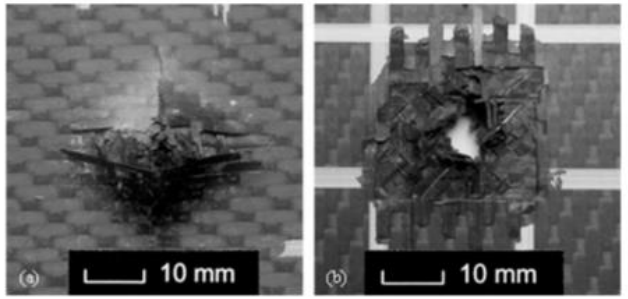
Índice

- Sobre mí y mi laboratorio
- ¿Qué es el control de vehículos y por qué estudiarlo?
- Objetivos de la asignatura
- Contenido y organización de la asignatura
- Evaluación
- Introducción al vehículo como problema de control

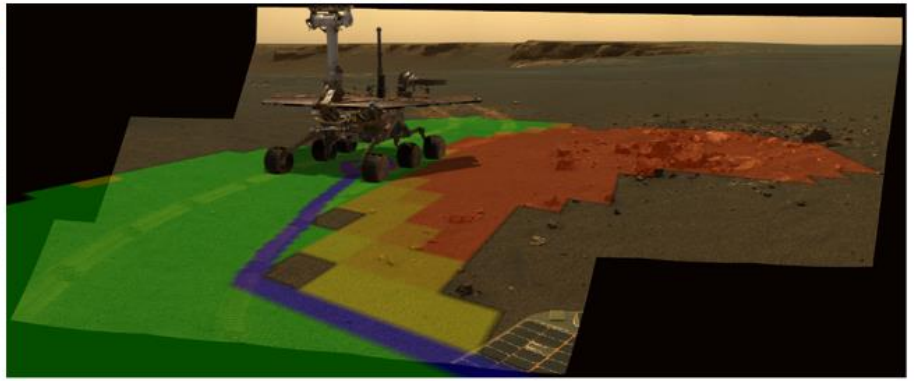





TOHOKU
UNIVERSITY
The SPACE ROBOTICS LAB
EX1


10 mm
10 mm


AUTOMATION & ROBOTICS LABORATORIES
esa
European Space Agency




DLR




aqualab




UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA
uma.es
SPACE
ROBOTICS
LAB

Laboratorio de Robótica Espacial

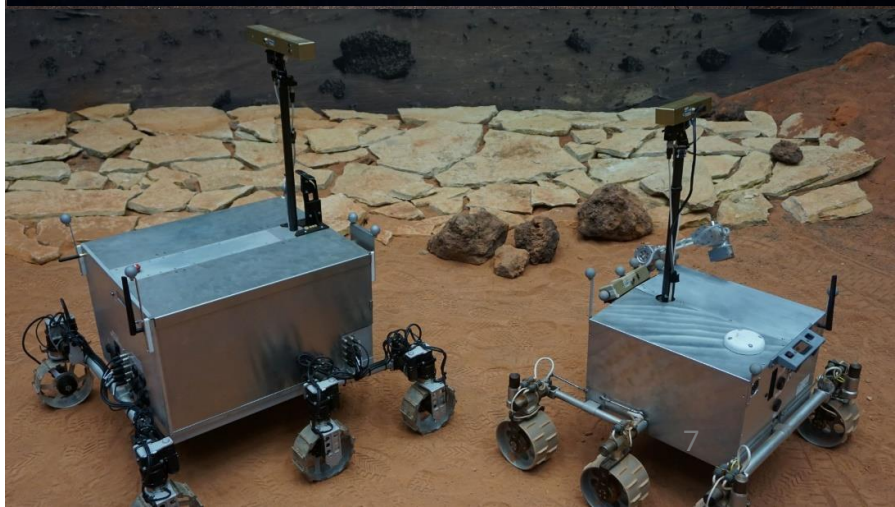
Fundado en 2016 con la firma del primer contrato de colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Universidad de Málaga para la investigación de **nuevos métodos que mejorasen la autonomía** de los robots de exploración planetaria.

Nuestra misión:

- Investigar nuevos algoritmos para resolver problemas relacionados con la robótica espacial tanto de **exploración** como de **servicio en orbita**.
- Adaptación de tecnología de la Tierra al espacio y viceversa.
- Formación de futuros ingenieros en el campo de la robótica espacial.
- Colaboración con otras instituciones de investigación en proyectos conjuntos y transferencia de tecnología a la industria.







Laboratorio de Robótica Espacial



Carlos Pérez del Pulgar
Lab Head and Asso. Prof.



David Rodríguez Martínez
Beatriz Galindo Junior Prof.



Levin Gerdes
PhD student



Ignacio Pérez García
PhD student



Petr Kubánek
PhD student



Laura Castro
PhD student



Juan de Dios Alfaro
Research Intern

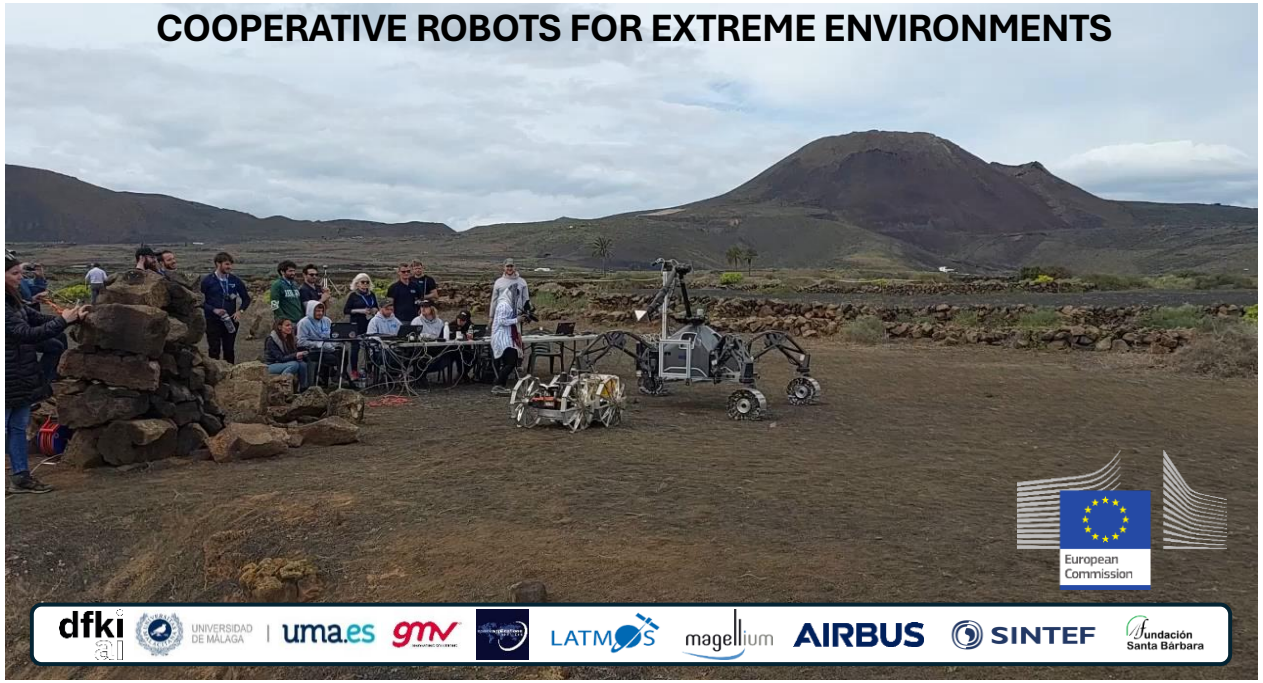


Arturo Ríos
Research Intern



Nuestro **principal objetivo** es que la tecnología que desarrollemos se llegue a probar y demostrar en entornos que se asemejen lo más posible al escenario de operación real.

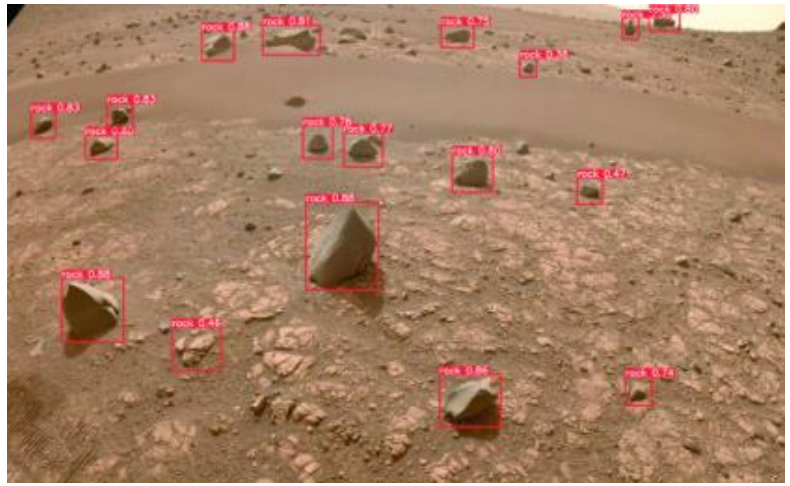
(TRL1 → TRL4/5)



Raúl Domínguez et al. "Cooperative robotic exploration of a planetary skylight surface and lava cave." *Science Robotics* 10.105 (2025): eadj9699.

Nuestras principales áreas y líneas de investigación

ÁREAS



Robótica Planetaria



Robótica Orbital



Telescopios Robotizados

LÍNEAS

- Motion & Path Planning
- Navigation
- Advanced Perception & Sensing
- Locomotion Design
- Artificial Intelligence
- Mechatronics

Multimodal Terrain Segmentation for Planetary Rovers Using Color, Depth, and Thermal Images



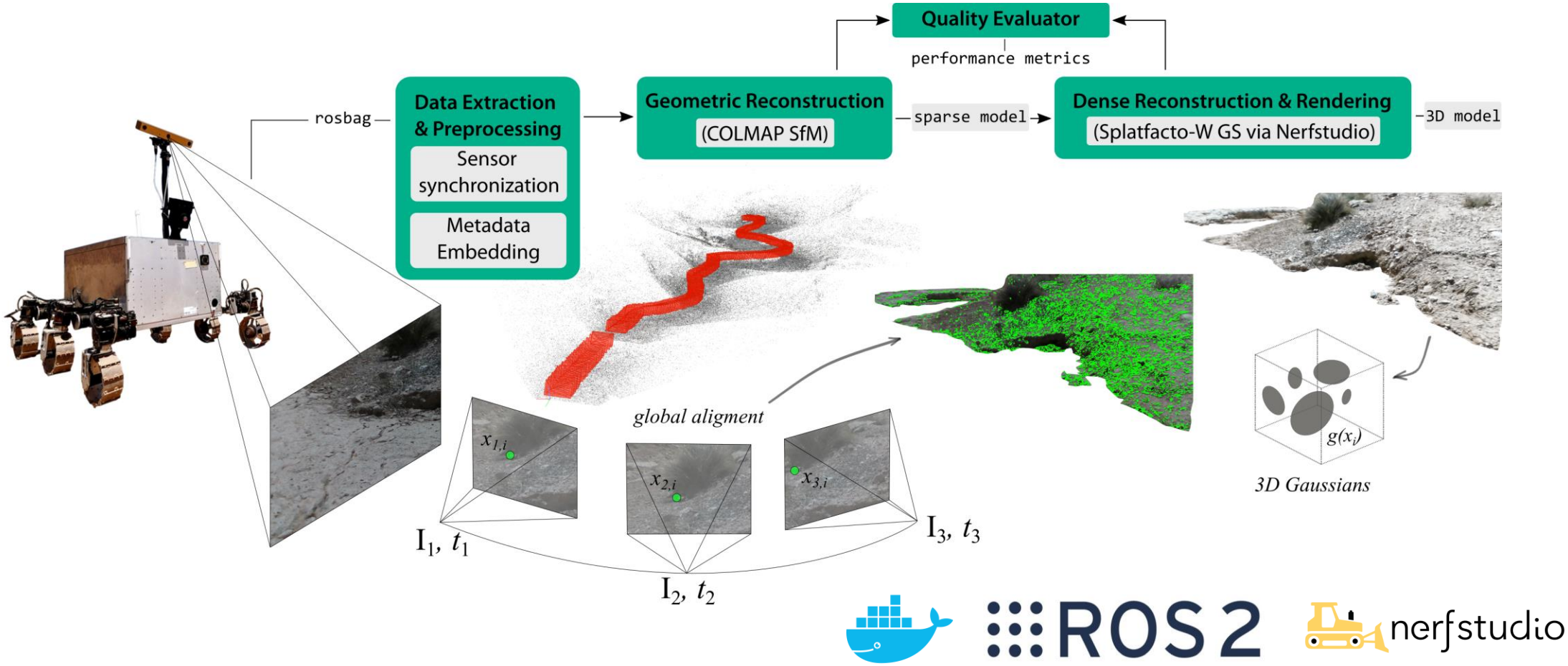
Space Robotics Laboratory, Department of Systems Engineering and Automation, Universidad de Málaga, Andalucía Tech, 29070 Málaga, Spain

carlosperez@uma.es

Castilla-Arquillo, R., et al. OmniUnet: A Multimodal Network for Unstructured Terrain Segmentation on Planetary Rovers Using RGB, Depth, and Thermal Imagery. iSpaRo 2025

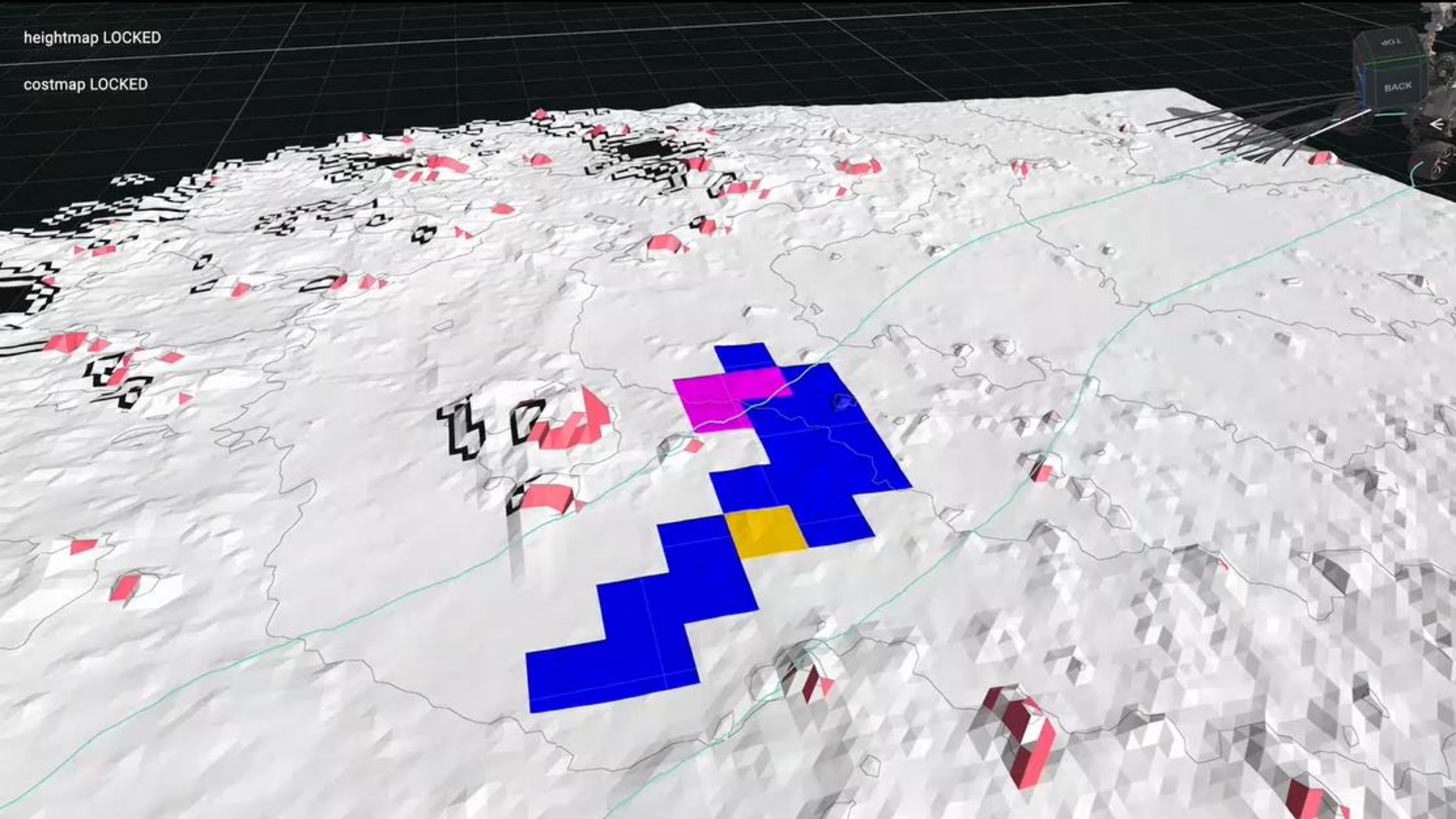
3D reconstruction enables shared situational awareness

We designed a modular, containerized pipeline that automates the 3D reconstruction workflow.



Martínez-Petersen, A. et al. (2026). High-fidelity 3D reconstruction for planetary exploration. *IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI),* 522-528.

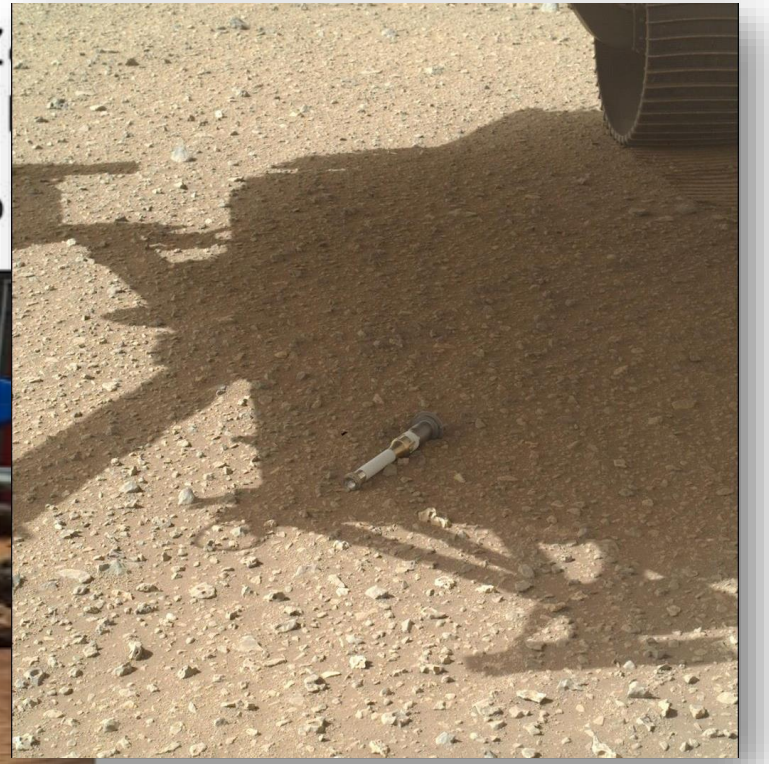



heightmap LOCKED
costmap LOCKED
BACK

Hardware-accelerated Mars Sample Localiz
transfer learning from photorealistic si

R. Castilla-Arquillo[1], C. J. Pérez-del-Pulgar[1], G. J. Paz-Delgado



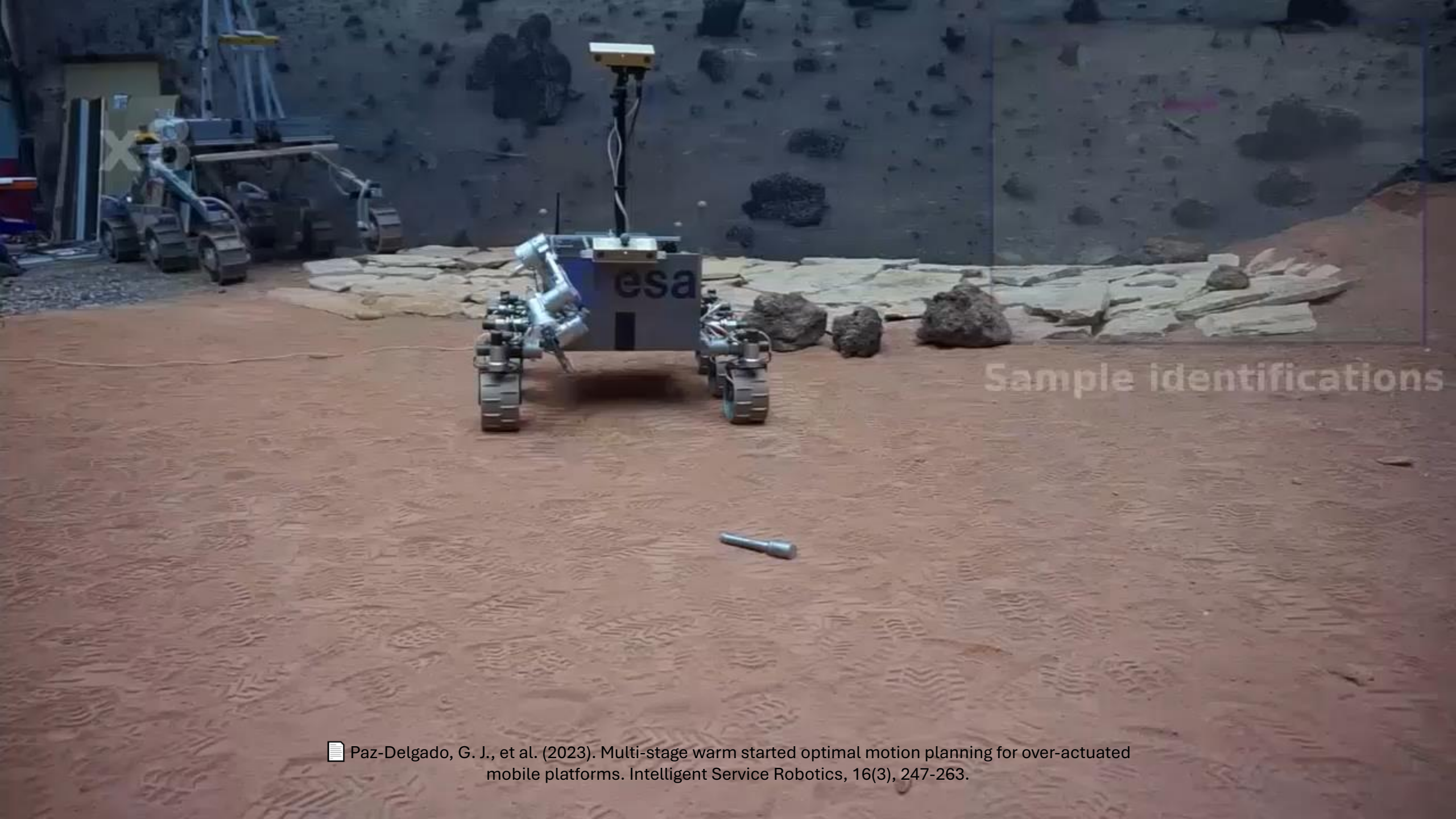


[1]Space Robotics Laboratory, Department of Systems Engineering and Automation, Universidad de Málaga, Andalucía Tech, 29070 Málaga, Spain
carlosperez@uma.es

[2]Automation and Robotics Section, European Space Agency, Keplerlaan 1, 2201 AZ Noordwijk, The Netherlands
levin.gerdes@esa.int

This work was partially supported by the European Space Agency under contract number 4000118072/16/NL/LvH/gp - 3.

Castilla-Arquillo, R., et al. (2022). Hardware-accelerated mars sample localization via deep transfer learning from photorealistic simulations. *Robotics and Automation Letters*, *7*(4), 12555-12561.



Paz-Delgado, G. J., et al. (2023). Multi-stage warm started optimal motion planning for over-actuated mobile platforms. Intelligent Service Robotics, 16(3), 247-263.

Proyectos de estudiantes: TFG/TFMs

Si estáis interesados en estos temas, en la web del laboratorio encontraréis toda la oferta de proyectos para el curso 2026/2027.

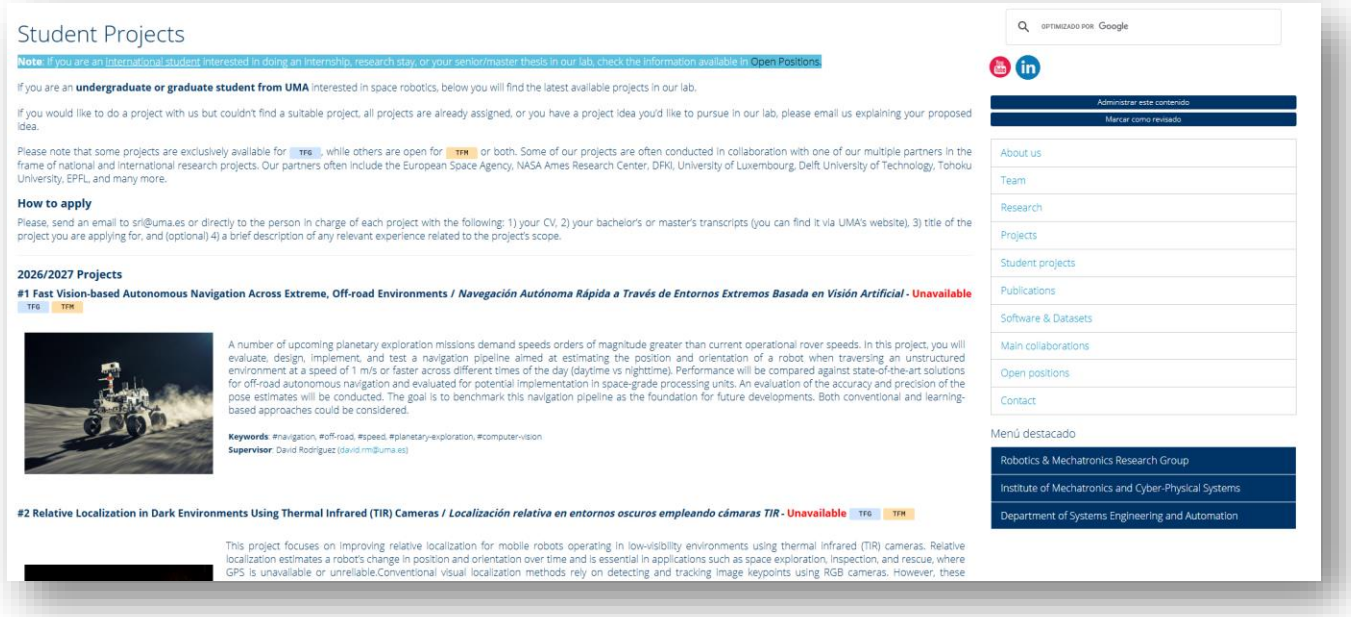
O podéis escribirnos un email con vuestros intereses*.

Algunos de nuestros proyectos se realizan en colaboración con nuestros numerosos socios (ESA, NASA, DFKI, etc.) en el marco de proyectos de investigación nacionales e internacionales.

Toda la información está disponible en: https://www.uma.es/space-robotics/cms/menu/student-projects/

***Cómo solicitar un proyecto**: Envía un correo electrónico a srl@uma.es o directamente a la persona responsable de cada proyecto con la siguiente información:

1) currículum vitae,
2) expediente académico de grado o máster (se puede consultar en la página web de la UMA)
3) el título del proyecto que te interesa
4) (opcional pero recomendado) una breve descripción de cualquier experiencia relevante relacionada con el ámbito del proyecto.





SPACE ROBOTICS LAB

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

David Rodríguez Martínez

drodriguezsrl.github.io

@davidrodriguezmartinez

david.rm@uma.es

Carlos Pérez del Pulgar

uma.es/isa/info/76432/cperez/

@carlosperezpulgar

carlosperez@uma.es

Más información sobre nuestro laboratorio en **https://www.uma.es/space-robotics/**

Índice

- Sobre mí y mi laboratorio
- ¿Qué es el control de vehículos y por qué estudiarlo?
- Objetivos de la asignatura
- Contenido y organización de la asignatura
- Evaluación
- Introducción al vehículo como problema de control

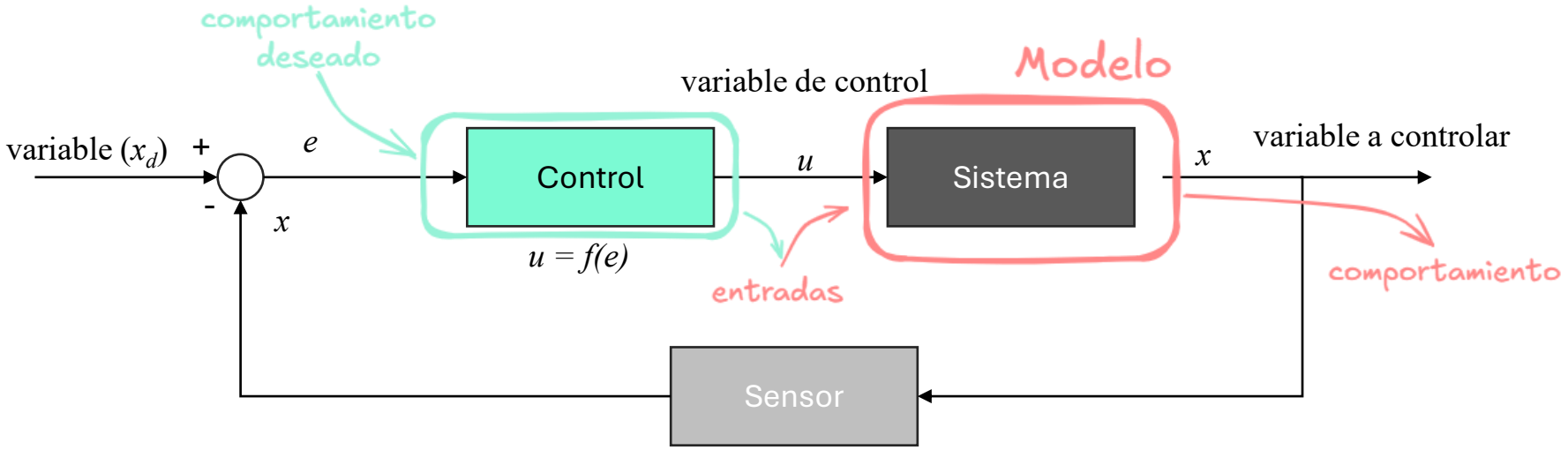
¿por qué estáis aquí?

¿qué aspectos del control de vehículos te interesan más?

¿qué te gustaría aprender?

¿Qué es el control de vehículos?

Determinar, en tiempo real, qué debe hacer el vehículo para comportarse como queremos, de forma segura, y bajo incertidumbre.



Modelado: predecir qué hará nuestro vehículo.

Control: decidir qué acción tomar para que el vehículo se comporte como deseamos.

Un campo con una demanda creciente, en España y globalmente

Applus+ IDIADA

Ensayo y validación de vehículos

DEKRA

Homologación y ensayo de vehículos

TESLA

Conducción autónoma por visión

SEAT S.A.

ADAS y vehículo eléctrico



FICOSA

Sistemas de asistencia a la conducción

mobileye™

Sistemas ADAS de visión

gmv INNOVATING SOLUTIONS

Navegación autónoma

WAYMO

Robotaxi a escala comercial

NVIDIA

Cómputo embarcado para autonomía

BYD

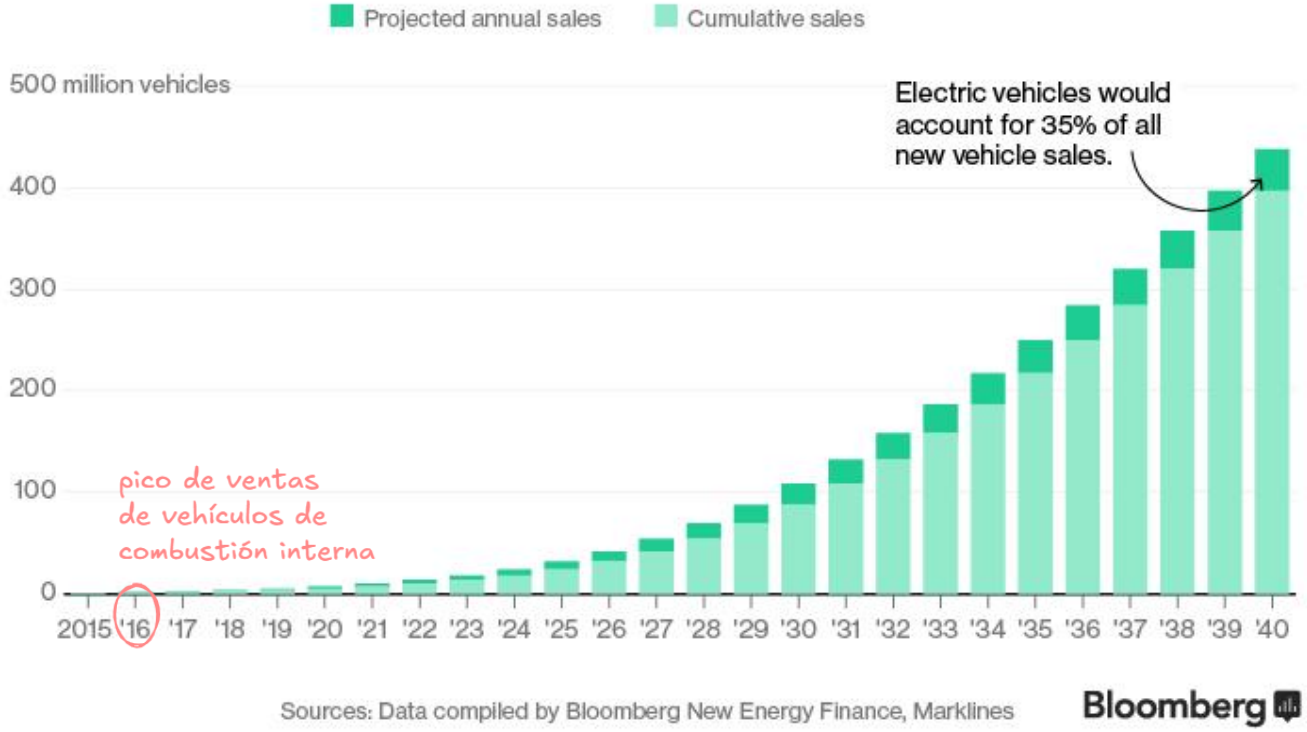
Vehículos eléctricos

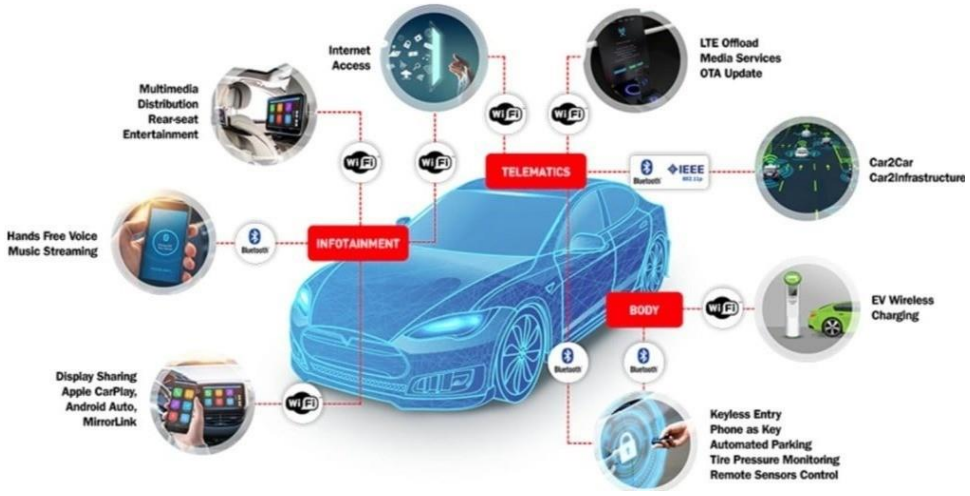
BOSCH Continental ZF MAGNA Valeo

Proveedores Tier-1 de control de chasis y sistemas autónomos

Una demanda motivada por el crecimiento de los EVs y la hiperconectividad

Los vehículos eléctricos ya se encuentran a precios competitivos comparado con vehículos de combustión interna. Cerca de un 25% de todos los vehículos vendidos en 2025 fueron eléctricos. El mercado de SW y electrónica para automoción se encuentra hoy en máximos históricos.

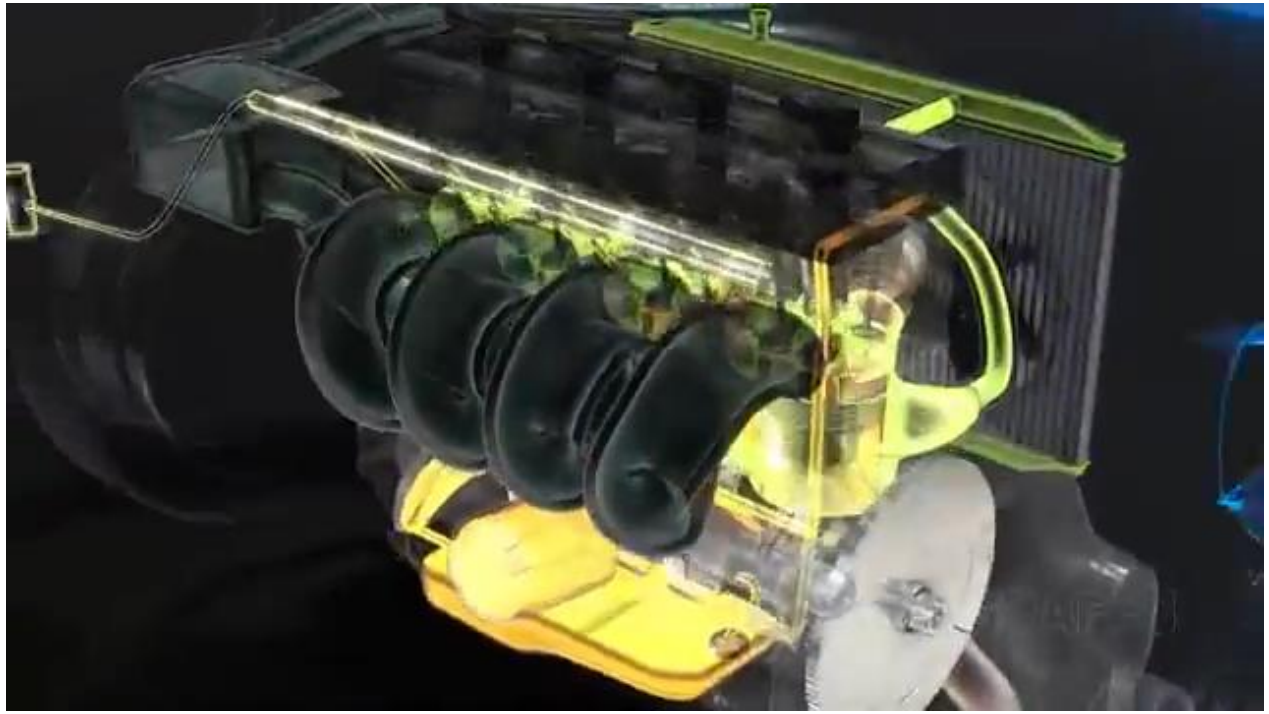


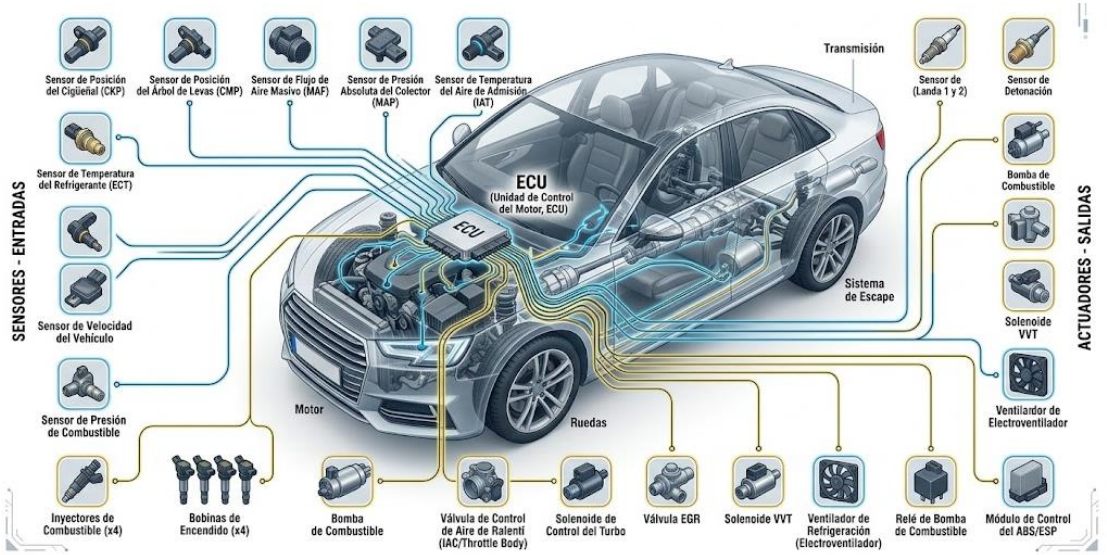


Control electrónico de la mezcla estequiométrica de aire y combustible: la ECU

La ECU (Engine Control Unit) es el cerebro del vehículo, optimizando todo el funcionamiento interno del motor (sensores → mapas → inyección de combustible, cantidad, bujías, presión turbo, etc.)

veremos el funcionamiento de un motor de combustión interna y su control en el bloque 3





*Ojo no confundir la ECU del motor con otras ECUs (Electronic Control Units) distribuidas por el vehículo.

Control autónomo a escala: Waymo

Servicio comercial totalmente autónomo en más de 10 ciudades de EE.UU. a mediados de 2026, con expansión anunciada a 20+ ciudades (incluyendo Londres y Tokio, sus primeros mercados internacionales), y más de 10 millones de trayectos de pago completados.



Fusión de sensores LiDAR + radar + cámaras y planificación en tiempo real.

Control por visión: Tesla FSD

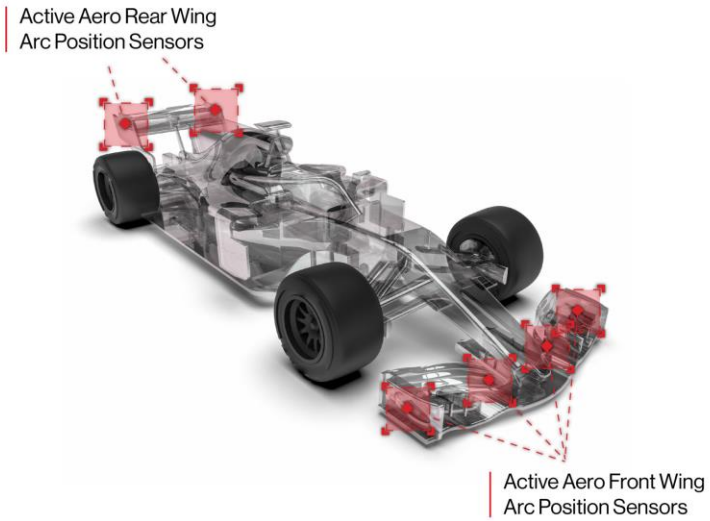
Servicio de robotaxi en operación comercial plena en Austin, Dallas y Houston (Texas) en 2026; despliegue de FSD no supervisada en vehículos de clientes previsto para el cuarto trimestre de 2026. Primera homologación de tipo en la UE concedida en los Países Bajos en abril de 2026.

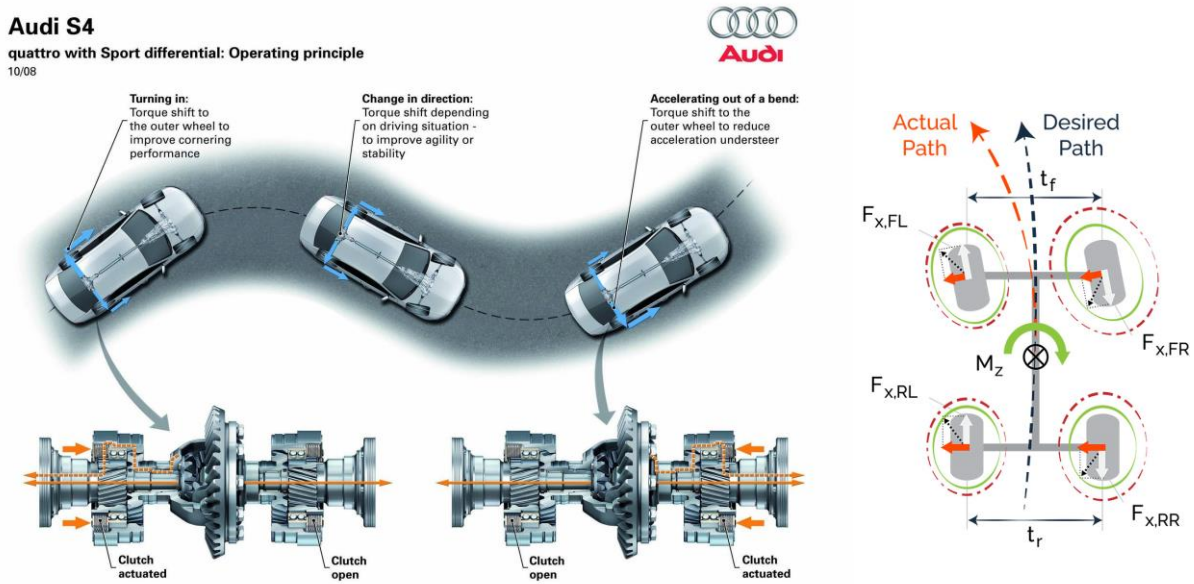


Sin LiDAR, únicamente cámaras y sistemas basado en modelos de aprendizaje

Control llevado al límite: de la F1 al *torque vectoring*

Mismo problema de control, a dos escalas muy distintas…





Aerodinámica activa en F1: decisiones de control coordinando motor, frenos y aerodinámica en milisegundos, en el límite de la adherencia.

El *torque vectoring* (o vectorización de par): tecnología que permite distribuir la fuerza del motor de manera independiente y asimétrica entre las ruedas de un mismo eje.

Control de seguridad activa: ABS y ESP

veremos todo esto
en el bloque 3 de la asignatura

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) y el control de estabilidad (ESP) trabajan de forma conjunta para evitar perder por completo el control del vehículo ayudado por sensores que miden la velocidad de cada rueda, el ángulo del volante, la fuerza g, y el ángulo de guiñada



Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS)

Conjunto de tecnologías electrónicas y de seguridad activa instaladas en los vehículos. Su propósito principal es reconocer el entorno del automóvil mediante cámaras, radares y sensores, alertar al conductor de posibles peligros o intervenir de forma autónoma para evitar accidentes causados por errores humanos.

Detección de obstáculos o peatones mediante el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB)

Asistente de Velocidad Inteligente (ISA) para la **adecuación de la velocidad a la vía**

Mantenimiento automático de la distancia de seguridad mediante el Control de Crucero Adaptativo (ACC)

Corrección de la dirección mediante el Aviso de Cambio Involuntario de Carril (LDW)

veremos todo esto en el bloque 4 de la asignatura

Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS)

Conjunto de tecnologías electrónicas y de seguridad activa instaladas en los vehículos. Su propósito principal es reconocer el entorno del automóvil mediante cámaras, radares y sensores, alertar al conductor de posibles peligros o intervenir de forma autónoma para evitar accidentes causados por errores humanos.

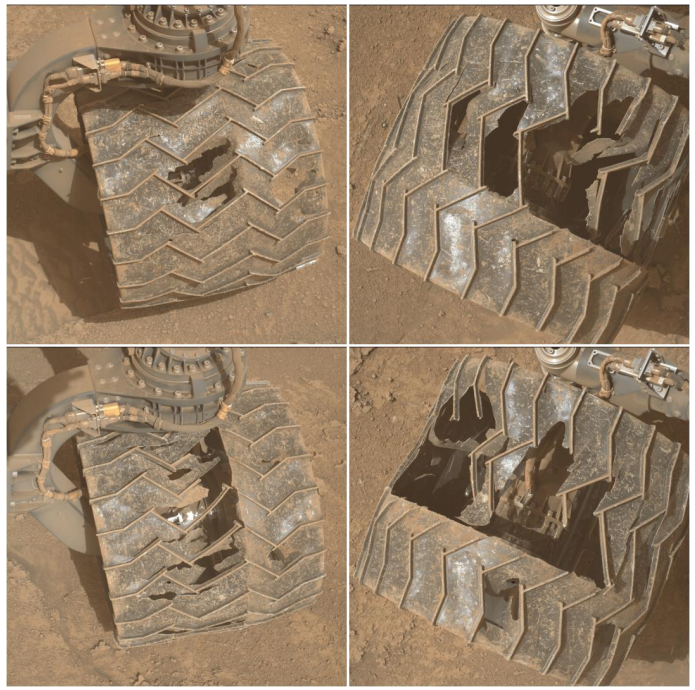
- **Detección de obstáculos o peatones** mediante el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB)
- Asistente de Velocidad Inteligente (ISA) para la **adecuación de la velocidad a la vía**
- **Mantenimiento automático de la distancia de seguridad** mediante el Control de Crucero Adaptativo (ACC)
- **Corrección de la dirección** mediante el Aviso de Cambio Involuntario de Carril (LDW)

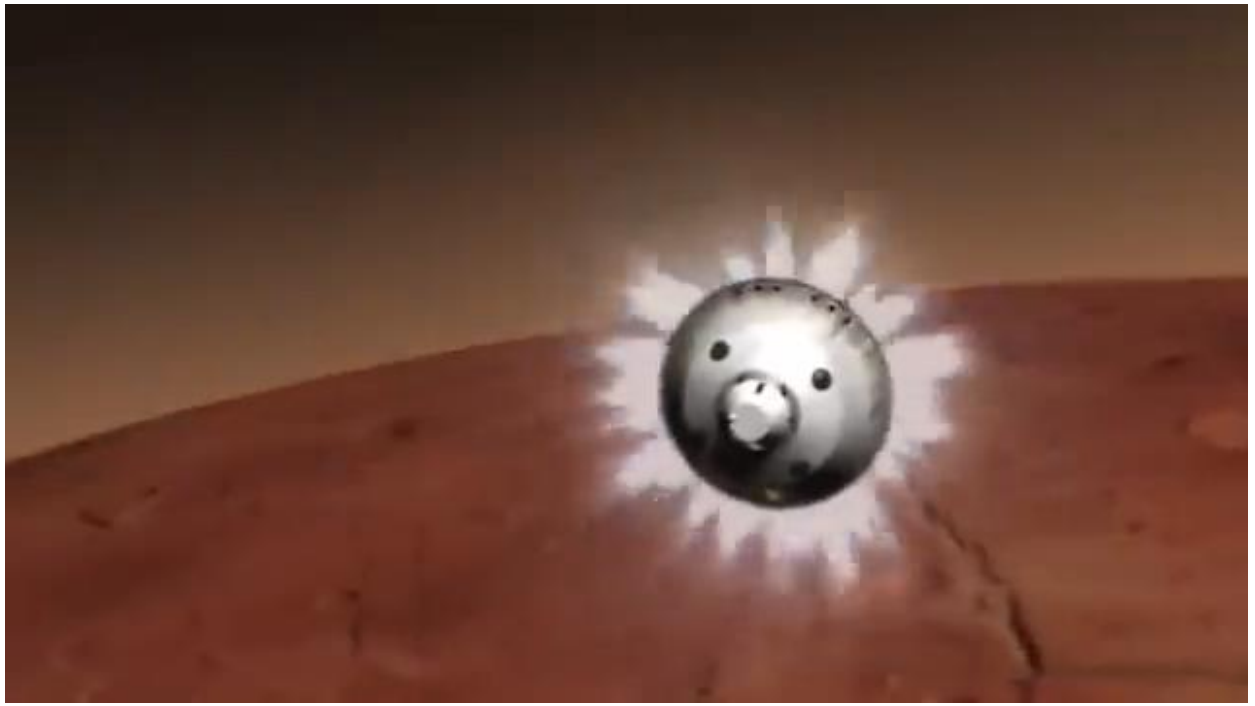
veremos todo esto en el bloque 4 de la asignatura



Sistemas de control de vehículos en los lugares más hostiles: control de tracción del rover Curiosity

El robot de exploración marciana Curiosity de la NASA ha sufrido un profundo desgaste en sus ruedas durante los últimos 14 años. Esto se debe a la combinación de *ventifactos* (rocas marcianas afiladas por el viento), un diseño de banda de rodadura excesivamente delgado, y sobre todo al **empuje uniforme que ejercía el sistema de suspensión**, concentrando una carga muy alta en las ruedas traseras al negociar terrenos complejos.





Índice

- Sobre mí y mi laboratorio
- ¿Qué es el control de vehículos y por qué estudiarlo?
- Objetivos de la asignatura
- Contenido y organización de la asignatura
- Evaluación
- Introducción al vehículo como problema de control

Datos generales de la asignatura

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

Prof. David Rodríguez Martínez

✉️ david.rm@uma.es

📦 **Tutorías**: Lunes 11:00 – 13:00 | Jueves 11:00 – 13:00 y 14:00 – 16:00 (presencial u online). Reserva a través de este enlace (se incluye también en el campus virtual).

Asumo que:

- Conocéis los fundamentos de los sistemas de control.
- Que sabéis programar y estáis familiarizados con Matlab.
- Que os interesa la automoción y la ingeniería de vehículos.

Toda la información se subirá al campus virtual.

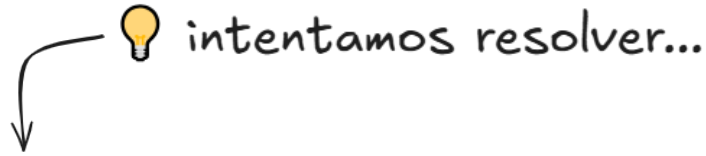
Objetivo de la asignatura

El **objetivo central** de este curso es que dejéis de ver el control como una colección de técnicas abstractas y aprendáis a pensar en **el vehículo como un problema de control real** (con sus no linealidades, sus requisitos de seguridad, sus incertidumbres a nivel de operación, y sus restricciones).

Aprenderéis a **descomponer el problema del control de vehículos** partiendo de los fundamentos de la física del movimiento hasta llegar a los sistemas de conducción autónoma.



Contenido y organización de la asignatura



El curso se divide en 5 bloques:

Bloque 1 – El vehículo como sistema de control	*¿por qué?*
Bloque 2 – Fundamentos: **dinámica** y modelado	*¿cómo se mueve un vehículo?*
Bloque 3 – **Control** del tren de potencia y chasis	*¿cómo lo controlamos?*
Bloque 4 – ADAS y conducción **autónoma**	*¿cómo lo automatizamos?*
Bloque 5 – Fronteras: entornos extremos y el **futuro** del control	*¿qué está por llegar?*

📓 **Clases de teoría**: Lunes 14:20 – 17:10 (2 bloques de 1.30h con descansos)

🧪 **Clases prácticas:** Miércoles 17:20 – 18:45 (no todas las semanas, ver calendario en campus virtual)

Todas las clases (teoría y prácticas) tendrán lugar en el **Aula 1.33.A**

Para las clases de prácticas es recomendable traer vuestro propio portátil.

Vuestra implicación, opinión y sugerencias son fundamentales

Contenido y organización de la asignatura

⚠ Cronograma tentativo!

Semana	Días	Lunes 14:20 - 17:10 Aula 1.33.A	Miercoles 17:20-18:45 Aula 1.33.A
S1	7 - 9 Sep		
S2	14 - 16 Sep	Bloque 1 - Intro	
S3	21 - 23 Sep	Bloque 2 - Fundamentos: Dinámica y modelado de vehículos	P1 - Modelado y simulación de dinámica longitudinal
S4	28 - 30 Sep		P2 - Modelo de bicicleta y análisis de estabilidad lateral
S5	5 - 7 Oct	Bloque 3 - Control del tren de potencia y del chasis	P3 - Diseño de controlador ACC
S6	12 - 14 Oct		
S7	19 - 21 Oct	Bloque 3 - Control del tren de potencia y del chasis	
S8	26 - 28 Oct		**Evaluación intermedia**
S9	2 - 4 Nov		
S10	9 - 11 Nov	Bloque 4 - ADAS y conducción autónoma	P4 - Seguimiento de trayectorias
S11	16 - 18 Nov		P5 - Fusión GPS+IMU con EKF y simulación de AEB con análisis de TTC
S12	23 - 25 Nov		
S13	30 Nov - 2 Dic		
S14	7 - 9 Dic		
S15	14 - 16 Dic	Bloque 5 - Fronteras: vehículos en entornos extremos y el futuro del control de vehículos	**Evaluación final**
S16	21 - 23 Dic		

Festivos
Prácticas
Evaluación
Sin docencia

Evaluación

Primera y segunda convocatoria ordinaria

- Proyecto individual: 70% de la nota final.
- Participación en clase, en la realización de ejercicios prácticos, y posibles pruebas en el aula: 30% de la nota final.

Convocatoria extraordinaria

- Examen teórico-práctico: 100% de la nota final.

Se debe obtener un mínimo de 5/10 en el proyecto individual para aprobar la asignatura.

¿En qué consiste el proyecto individual?

Evaluación

El proyecto individual consistirá en **diseñar vuestro propio sistema de control de un vehículo autónomo de competición**.

Vuestro diseño será puesto a prueba en una competición simulada bajo las normas de la **Formula Student Driverless** (con alguna variación).





Competición internacional de diseño de monoplazas

Cientos de equipos universitarios de más de una decena de países compiten cada año.
Más de 4 décadas de historia.

1980–2006

FS Combustion

Nace en SAE (EE.UU.); adoptada por IMechE | Reino Unido, 1998 | y VDI, Alemania, 2006



2010

FS Electric

Se introduce la clase totalmente eléctrica



2017

FS Driverless

La introduce Formula Student Germany; primera Victoria: equipo AMZ, ETH Zürich



2018+

Adopción global

FS-UK, Italia y otras competiciones suman la clase Driverless



*SAE: Society of Automotive Engineers


Sociedad de Técnicos de Automoción
FORMULA STUDENT SPAIN
Circuit de Barcelona CATALUNYA
2026
NISSAN
2 kmh
15:29:43

En qué consiste la Formula Student

El objeto de la competición es simular una situación real en la cual una empresa de competición contrata al equipo para desarrollar un prototipo cuyos compradores hipotéticos serían corredores amateur.

Debido a ello, el vehículo debe satisfacer unas prestaciones elevadas en **aceleración**, **frenada**, y **estabilidad**, pero también debe ser **fácil de mantener**, **barato** y **fiable**. Otros factores como la estética, el confort, incluso el plan de negocio y los costes se valoran igualmente.

Esto se evalúa en 2 frentes:

- **Pruebas estáticas**: diseño, plan de negocio, coste.
- **Pruebas dinámicas**: rendimiento en pista

La victoria es para el equipo que mejor logre superar todos estos requisitos.



Formula Student Driverless

Categoría dentro de Formula Student en la que los equipos diseñan, construyen y programan un monoplaza (eléctrico o de combustión) capaz conducir de forma **100% autónoma**.

El vehículo debe guiarse exclusivamente mediante sensores (sin intervención humana) para reconocer el circuito, normalmente delimitado por conos (azules a la izquierda, amarillos a la derecha, naranja marca la entrada y la salida)



Formula Student Driverless

Pruebas dinámicas en FSD:

1

Aceleración

75 m en línea recta: lanzamiento, aceleración y frenada hasta parar.

Variable de rendimiento: control longitudinal

2

Skidpad

El coche debe dibujar un 8 perfecto (de radio constante) en un carril de 3 m, demostrando su agarre en curvas.

Variable de rendimiento: control lateral en estado estacionario

3

Autocross

Una única vuelta (~1 km) a un circuito desconocido, delimitado por conos par evaluar la velocidad de mapeo.

Primera integración longitudinal + lateral

4

Trackdrive

Prueba reina: 10 vueltas (~10 km) del mismo circuito previamente mapeado durante el Autocross; la prueba de mayor peso.

Integración + resistencia


95
Göteborg Chalmers
Next
54
Barcelona UPC
1
DNF
40
Eindhoven TU
1
DNF
95
CHALMERS
ING A FUTURE FOR ENGINEERS
FORMULA ST

Evaluación

El proyecto individual consistirá en **diseñar vuestro propio sistema de control de un vehículo autónomo de competición**.

Vuestro diseño será puesto a prueba en una competición simulada bajo las normas de la **Formula Student Driverless** (con alguna variación).

Se evaluará el rendimiento de vuestros vehículos simulados en **4 pruebas dinámicas:**

1. Aceleración
2. Skidpad
3. Autocross+Trackdrive
4. ADAS (Seguimiento y parada de emergencia)

Competiréis entre vosotros para ver quién consigue los mejores resultados.

A lo largo de las cinco clases prácticas, desarrollaremos los fundamentos algorítmicos (básicos) de un vehículo autónomo de competición.

Esto constituirá un sistema mínimo funcional, igual para todos.



Evaluación

El proyecto individual consistirá en **diseñar vuestro propio sistema de control de un vehículo autónomo de competición**.

Vuestro objetivo será elegir un componente del sistema (modelo del vehículo o cualquiera de los sistemas de control), profundizar en su implementación, y mejorarlo de cara a la competición.

Ejemplos:

- Control lateral con MPC
- Control de tracción
- ABS con control de slip
- ESP para control de guiñada
- Estimación del estado del vehículo con EKF
- Control basado en modelos de aprendizaje (redes neuronales)

⚡ Clave: profundidad >> amplitud.



Evaluación

El proyecto individual consistirá en **diseñar vuestro propio sistema de control de un vehículo autónomo de competición.**

Vuestro objetivo será elegir un componente del sistema (modelo del vehículo o cualquiera de los sistemas de control), profundizar en su implementación, y mejorarlo de cara a la competición.

Evaluación del proyecto individual (70% de la nota final)

- Evaluación intermedia → presentación de estrategia seleccionada de cara a la competición (en que aspecto del vehículo se va a profundizar, revisión de la literatura básica, plan de implementación) 20% de la nota del proyecto
- Evaluación final 80% de la nota del proyecto :
  - ✓ Presentación de la implementación final + demo en vivo 40% de la nota del proyecto
  - ✓ Repositorio (Github) con el código + documentación (README.md) 20% de la nota del proyecto
  - ✓ Resultados de la competición UMA-FSD 20% de la nota del proyecto

$$\text{Tiempo Total} = \text{Tiempo Aceleración} + \text{Tiempo Skidpad} + \text{Tiempo Autocross+Trackdrive} - (\Sigma \text{ impactos en conos} \times \text{penalización/cono}) - (\text{éxito ADAS} \times \text{penalización ADAS}) - \text{penalizaciones por abandono}$$

Evaluación

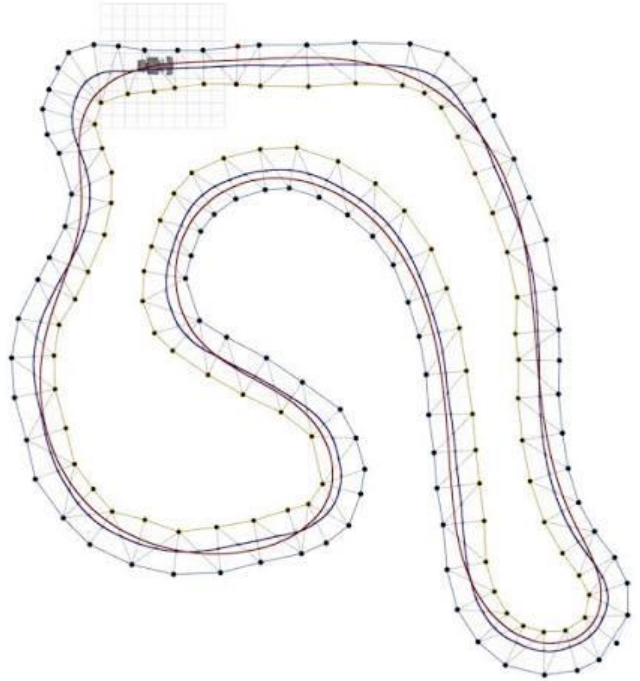
El proyecto individual consistirá en **diseñar vuestro propio sistema de control de un vehículo autónomo de competición.**

Vuestro objetivo será elegir un componente del sistema (modelo del vehículo o cualquiera de los sistemas de control), profundizar en su implementación, y mejorarlo de cara a la competición.

Trabajaréis sobre dos escenarios:

- Escenario de desarrollo: os lo proporcionaré durante la primera práctica. El uso de este escenario es puramente para el desarrollo de vuestros monoplazas y sus sistemas de control.
- Escenario de competición: únicamente se os proporcionará el día de la evaluación final y será sobre el que competiréis. Tendrá un formato parecido al escenario de desarrollo.

Trabajaremos fundamentalmente con MATLAB®



Resumen de la evaluación

Primera y segunda convocatoria ordinaria

- Proyecto individual: 70% de la nota final. [7/10]
  - Evaluación intermedia (20%) [1.4/10] 28 Octubre 2026
  - Evaluación final (80%) [5.6/10] 16 Diciembre 2026
    - Presentación de la implementación final + demo en vivo (40%) [2.8/10]
    - Repositorio (Github) con el código + documentación (README.md) (20%) [1.4/10]
    - Resultados de la competición UMA-FSD (20%) [1.4/10]
- Participación en clase, en la realización de ejercicios prácticos, y posibles pruebas en el aula: 30% de la nota final. [3/10]

Convocatoria extraordinaria

- Examen teórico-práctico: 100% de la nota final.

Se debe obtener un mínimo de 5/10 en el proyecto individual para aprobar la asignatura.

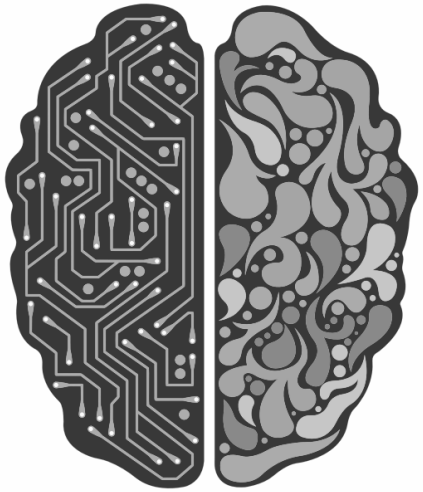
Normas sobre el uso de IA generativa y LLMs

Se permite el uso de cualquier herramienta en el desarrollo de los trabajos individuales.

Sois plenamente responsables de todo el trabajo y sus entregrables.

Durante la evaluación final, se os puede preguntar sobre particularidades de vuestro código, decisiones de diseño, fundamentos teóricos, referencias utilizadas o cualquiera de los resultados obtenidos.

Honestidad, rigor y sentido común por encima de todo.



Recursos de la asignatura



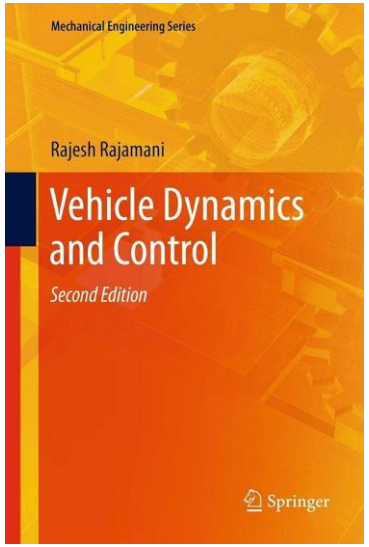
Material de estudio:

- Diapositivas de la asignatura y otros recursos disponibles en el **campus virtual**
- Podéis utilizar el foro de la asignatura para preguntar cualquier cosa referente al curso
- Parte del contenido de la asignatura se desarrollará en el aula durante las clases

Referencias bibliográficas (básicas):

- **A. G. Ulsoy,H. Peng, M. Cakmakci. Automotive Control Systems. Cambridge University Press, 2nd Ed., 2014**
- R. Bosch. Bosch Automotive Electrics and Automotive: Electronics Systems and Components, Networking and Hybrid Drive, 5th edition. Springer, 2014
- **R. Rajamani. Vehicle Dynamics and Control. 2nd ed. Springer, 2012**
- S. M. Savaresi, M. Tanelli. Active Braking Control Systems Design for Vehicles. Springer 2010
- T. D. Gillespie. Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE, 1992
- U. Kiencke, L. Nielsen, Automotive control systems. Springer, 2005





Se proporcionará bibliografía adicional en las diapositivas de los diferentes bloques para aquellos interesados en profundizar en los distintos temas.

Índice

- Sobre mí y mi laboratorio
- ¿Qué es el control de vehículos y por qué estudiarlo?
- Objetivos de la asignatura
- Contenido y organización de la asignatura
- Evaluación
- Introducción al vehículo como problema de control